

## Portal Ven Trombozu / Portal Hipertansiyon

Çocuklarda prehepatik (EHPVO) ve intrahepatik portal hipertansiyonun ayrımı, varis izlemi, akut varis kanamasının yönetimi ve Meso-Rex baypasa dek uzanan basamaklı bir karar aracı.

EHPVO

Varis Kanaması

Endoskopik İzlem

Meso-Rex

## 01 Tanım ve İlk Değerlendirme

Portal hipertansiyon (PHT), portal basınç gradiyentinin (HVPg)  $>5$  mmHg olmasıdır; klinik anlamlı PHT ve varis riski genellikle  $>10$  mmHg üzerinde belirir. Çocukta ilk görev, tıkanıklığın seviyesini (prehepatik / intrahepatik / posthepatik) belirlemek ve altta yatan karaciğer hastalığını dışlamaktır. Prehepatik en sık neden ekstrahepatik portal ven obstrüksiyonudur (EHPVO); portal ven yerinde kavernoöz dönüşüm (kavernom) tipik bulgudur.

### Öykü

- Yenidoğan döneminde umbilikal ven kateterizasyonu, omfalit, sepsis, dehidratasyon öyküsü (EHPVO için).
- İyi hissettiği halde saptanan splenomegali veya izole trombositopeni.
- Ağrısız üst GİS kanaması (hematemez / melena) — sıklıkla ilk bulgu.
- Neonatal kolestaz, biliyer atrezi Kasai sonrası, kistik fibrozis, konjenital hepatik fibrozis öyküsü (intrahepatik için).
- Protrombotik zemin: JAK2, protein C/S, antitrombin eksikliği, faktör V Leiden, MTHFR.
- Büyüme geriliği, tekrarlayan karın şişliği (asit), ensefalopati atakları.

### Muayene

- Splenomegali (en tutarlı bulgu)  $\pm$  hipersplenizm belirtileri.
- Karın ön duvarında venöz kollateraller, caput medusae.
- Karaciğer boyutu: EHPVO'da normal/küçük ve yumuşak; siroz varsa sert nodüler.
- Kronik karaciğer hastalığı stigmataları: sarılık, spider anjiyom, palmar eritem, çomak parmak.
- Asit, pretibial ödem (dekompanseasyon).
- Büyüme parametreleri (boy/kilo persentili) — özellikle EHPVO'da büyüme geriliği taranmalı.

Ağrısız üst GİS kanaması + splenomegali + normal karaciğer fonksiyon testleri olan çocukta aksi ispat edilene dek EHPVO düşünülmelidir. Doppler USG ilk basamak tetkiktir.

Portal hipertansiyon tıkanıklık seviyesine göre sınıflanır. Bu ayrım prognozu (karaciğer fonksiyonunun korunup korunmadığını) ve tedavi hedefini (ör. Meso-Rex uygunluğu) belirler.

**Prehepatik — EHPVO**

- Portal ven trombozu + kavernöz dönüşüm.
- Umbilikal kateter, omfalit, sepsis, protrombotik durum.
- Karaciğer parenkimi ve fonksiyonu korunur.

**İntrahepatik — Presinüzoidal**

- Konjenital hepatik fibrozis, kistik fibrozis.
- Şistozomiyaz, sarkoidoz, idiyopatik noninfeksiyöz PHT.
- Sentetik fonksiyon uzun süre korunabilir.

**İntrahepatik — Sinüzoidal**

- Siroz: biliyer atrezi, otoimmün hepatit, Wilson, A1AT eksikliği.
- Sentetik fonksiyon bozulur (INR, albümin, bilirubin).
- Varis + asit + ensefalopati birlikte görülebilir.

**İntrahepatik — Postsinüzoidal**

- Sinüzoidal obstrüksiyon sendromu (VOD/SOS), HSCT sonrası.
- Pirolizidin alkaloidleri, kemoterapi.
- Hepatomegali + ağrı + hızlı kilo alımı.

**Posthepatik**

- Budd-Chiari sendromu (hepatik ven trombozu).
- Konstriktif perikardit, sağ kalp yetmezliği.
- Asit ön planda, hepatomegali belirgin.

**Protrombotik Zemin**

- Herediter: protein C/S, antitrombin, FV Leiden, protrombin G20210A.
- Edinsel: myeloproliferatif (JAK2 V617F), antifosfolipid.
- EHPVO ve Budd-Chiari olgularında mutlaka taranmalı.

### 03 Karar Akışı

Üst GİS kanaması ya da yeni saptanan portal hipertansiyon bulgusu olan çocukta stabilizasyon, seviye ayrımı ve varis yönetimini kapsayan karar ağacı.

#### BAŞLANGIÇ

#### Splenomegali / GİS kanaması / trombositopeni ile başvuru

Portal hipertansiyon şüphesi. Hemodinamik durumu değerlendir; aktif kanama varsa önce resüsitasyon.

#### ADIM 1

#### Doppler USG + tam kan + karaciğer paneli + koagülasyon

Portal ven açıklığı, kavernom, dalak boyutu, karaciğer ekojenitesi, asit değerlendir. Hemogram, INR, albümin, ALT/AST/GGT/bilirubin.

#### KARAR 1

#### Portal vende tromboz / kavernom var, karaciğer fonksiyonu ve parenkimi normal mi?

Prehepatik (EHPVO) ile intrahepatik/sirotik PHT ayrımı.

**EVET → Prehepatik EHPVO**

**HAYIR → İntrahepatik / Sirotik**

#### YOL A

#### Protrombotik tarama + Meso-Rex uygunluğu için değerlendirme

MR/BT portografi ile intrahepatik sol portal ven (Rex reçesi) açıklığını değerlendir. Uygunsa Meso-Rex baypas küratif hedeftir. Endoskopik varis izlemine al.

#### YOL B

#### Etiyolojiyi netleştir, siroz/nakil değerlendirmesi

Karaciğer biyopsisi, otoimmün/metabolik panel. Sentetik fonksiyon bozuxsa transplantasyon değerlendirmesi paralel yürütölür. Varis izlemi + primer/sekonder profilaksi.

#### KARAR 2

#### Aktif varis kanaması var mı?

Hematemez / melena + hemodinamik değışiklik + Hb düşüşü.

**EVET → Akut kanama protokolü**

**HAYIR → Elektif izlem**

**ACİL**

**ELEKTİF**

**Resüsitasyon + oktreotid infüzyonu +  
<12 sa içinde endoskopik bant  
ligasyonu**

Kısıtlayıcı transfüzyon (hedef Hb ~7-8 g/dL),  
IV oktreotid, seftriakson profilaksisi, üst GIS  
endoskopisi ile bantlama/skleroterapi.

**Tarama endoskopisi + primer  
profilaksi kararı**

Yüksek riskli varis (büyük varis, kırmızı  
işaret) varsa endoskopik ligasyon ile primer  
profilaksi; periyodik surveyans planla.

Aktif kanamada hedef Hb ~7-8 g/dL'yi aşan agresif transfüzyondan kaçın; aşırı volüm portal basıncı artırıp yeniden kanamayı tetikler.

Doppler USG ilk basamaktır; tanı ve seviye ayrımı basamaklı olarak derinleştirilir. Meso-Rex adayı her EHPVO olgusunda kesitsel portografi zorunludur.

#### Portal hipertansiyonda basamaklı tanısal yaklaşım

| BASAMAK          | TETKİK / PARAMETRE                      | AMAÇ VE NOT                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basamak 1</b> | Doppler abdominal USG                   | Portal ven açıklığı, akım yönü/hızı, kavernom, dalak boyutu, kollateraller, asit. İlk ve en önemli basamak.               |
| <b>Basamak 1</b> | Tam kan sayımı + periferik yayma        | Hipersplenizm: trombositopeni, lökopeni, anemi. Trombosit/dalak boyutu oranı varis öngörüsünde kullanılır.                |
| <b>Basamak 1</b> | Karaciğer paneli + INR + albümin        | ALT, AST, GGT, bilirubin, INR, albümin. Sentetik fonksiyon EHPVO'da korunur, siroz da bozulur (seviye ayrımı).            |
| <b>Basamak 2</b> | Üst GİS endoskopisi                     | Özofagus varis derecesi, kırmızı işaretler, gastrik varis, portal hipertansif gastropati. Tarama ve tedavi.               |
| <b>Basamak 2</b> | Protrombotik / etiyolojik panel         | Protein C/S, antitrombin, FV Leiden, protrombin G20210A, JAK2 V617F, antifosfolipid; siroz için otoimmün/metabolik panel. |
| <b>Basamak 3</b> | MR / BT portografi (kesitsel venografi) | Rex reçessi ve intrahepatik sol portal ven açıklığı — Meso-Rex baypas uygunluğu için zorunlu.                             |
| <b>Basamak 3</b> | Karaciğer biyopsisi                     | İntrahepatik nedende fibrozis/siroz derecesi ve etiyoloji. EHPVO'da rutin gerekmez.                                       |
| <b>Basamak 4</b> | HVPG / anjiyografi                      | Seçilmiş vakalarda basınç ölçümü; şant/Meso-Rex cerrahi planlaması ve intrahepatik hastalık ayrımı.                       |

Acil endoskopi, yoğun bakım ve/veya cerrahi konsültasyon gerektiren uyarı bulguları.

- Aktif hematemez veya masif melena ile hemodinamik instabilite (taşikardi, hipotansiyon, kapiller dolum >3 sn).

- Sürekli düşen hemoglobin ve transfüzyon gereksinimine rağmen devam eden kanama (kontROLSÜZ varis kanaması).

- Endoskopik tedaviye yanıtız / erken tekrarlayan kanama (5 gün içinde) — kurtarma TIPS/şant düşün.

- Ateş + karın ağrısı + asit: spontan bakteriyel peritonit şüphesi (parasentez ile PNL >250/mm<sup>3</sup>).

- Bilinç değişikliği, asteriksis, uyku hali: hepatik ensefalopati (özellikle intrahepatik/sirotik olgu).

- Hızlı büyüyen hepatomegali + ağrı + kilo alımı: Budd-Chiari / VOD-SOS.

- Yükselen INR + hiperbilirubinemi + düşen albümin: sentetik dekompanasyon, nakil değerlendirmesi.

- Yenilenen sepsis/bakteriyemi bulguları — kanamalı sirotik çocukta antibiyotik profilaksisi zorunlu.

Akut varis kanamasında üçlü strateji: hemodinamik resüsitasyon, splanknik vazokonstriksiyon (oktreotid) ve endoskopik bant ligasyonu. Enfeksiyon profilaksisi tüm sirotik kanamalı çocuklarda zorunludur. Nonselektif beta-bloker ile farmakolojik profilaksi seçilmiş olgularda düşünülür.

| Portal hipertansiyon / varis kanaması ilaç ve girişim dozları |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| İLAÇ / GİRİŞİM                                                | DOZ                                                           |
| Oktreotid (bolus)                                             | 1-2 mcg/kg IV bolus (maks 50 mcg)                             |
| Oktreotid (infüzyon)                                          | 1-2 mcg/kg/saat IV (maks 50 mcg/saat)                         |
| Seftriakson (profilaksi)                                      | 50 mg/kg/gün IV (maks 2 g/gün)                                |
| Endoskopik bant ligasyonu (EVL)                               | <12 saat içinde; ~2-3 haftada bir seans                       |
| Skleroterapi (EIS)                                            | Seans başına ~1-2 mL/nokta polidokanol/etanolamin             |
| Propranolol (profilaksi)                                      | Başlangıç 0.5-1 mg/kg/gün PO, 2-3 doza böl; titre ederek maks |



| İLAÇ / GİRİŞİM            | DOZ                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------|
|                           |                                           |
| Vitamin K                 | Kanamada 0.3 mg/kg IV yavaş (maks 10 mg)  |
| Eritrosit transfüzyonu    | Hedef Hb ~7-8 g/dL (kısıtlayıcı strateji) |
| Meso-Rex baypas (cerrahi) | Rex reçessi açık, uygun EHPVO olgusunda   |
| TIPS / cerrahi şant       | Kurtarma tedavisi (refrakter kanama)      |

EHPVO'da Meso-Rex baypas hem portal hipertansiyonu çözer hem de portal biliyopati ve büyüme geriliği gibi uzun dönem komplikasyonları geriletir; anatomik uygunluk erken değerlendirilmelidir.

İzlem stratejisi tıkanıklık seviyesine ve kanama öyküsüne göre bireyselleştirilir; hedef, kanamayı önlemek ve karaciğer/portal sistem sağlığını uzun dönemde korumaktır.

### Endoskopik ve Farmakolojik İzlem

- Kanama sonrası (sekonder profilaksi): varis eradike olana dek 2-4 haftada bir EVL.
- Eradikasyon sonrası ilk yıl 3-6 ayda bir, ardından yıllık surveyans endoskopisi.
- Primer profilaksi: yüksek riskli varis saptanınca EVL veya seçilmiş olguda propranolol.
- Nonselektif beta-bloker alan hastada nabız/tansiyon ve büyüme takibi.

### Sistemik ve Uzun Dönem Yönetim

- EHPVO'da Meso-Rex uygunluğunu MR/BT portografi ile periyodik yeniden değerlendir.
- Portal biliyopati semptomları (kolestaz, kolanjit) açısından izle; gerekirse MRCP.
- Büyüme/gelişme takibi; EHPVO'da büyüme geriliği portal akım restorasyonu ile düzelebilir.
- Hipersplenizmi olan çocukta temas sporlarında dalak koruması ve travma danışmanlığı.
- Protrombotik zeminde hematoloji ile antikoagülasyon kararı bireysel verilir.
- Sirotik olguda asit, ensefalopati, SBP taraması ve transplantasyon listelemesi paralel yürütülür.

Doppler USG surveyans

Varis eradikasyonu

SBP profilaksisi

Büyüme takibi

Aşılama (pnömokok, N. meningitidis)

Aşırı hipersplenizm çoğu çocukta iyi tolere edilir; izole trombositopeni tek başına splenektomi endikasyonu değildir. Splenektomiden kaçın, portal akımı restore eden yaklaşımları önceliklendir.

### Kaynaklar

1. Shneider BL, de Ville de Goyet J, Leung DH, et al. Primary prophylaxis of variceal bleeding in children and the role of MesoRex Bypass: Summary of the Baveno VI Pediatric Satellite Symposium. Hepatology. 2016;63(4):1368-1380.
2. de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, et al. Baveno VII — Renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol. 2022;76(4):959-974.

3. Ling SC, Walters T, McKiernan PJ, et al. Primary prophylaxis of variceal hemorrhage in children with portal hypertension: NASPGHAN position paper. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2011;52(3):254-261.
4. Grama A, Pirvan A, Sirbe C, et al. Extrahepatic Portal Vein Obstruction in Children: Diagnosis and Management. Diagnostics. 2021 — pediatrik EHPVO derlemesi.

**Uyarı:** Bu belge pediatrik gastroenteroloji/hepatoloji uzmanları için hazırlanmış bir klinik karar destek aracıdır; hastaya özgü klinik yargının, güncel kurumsal protokollerin ve ilaç prospektüslerinin yerini tutmaz. Dozlar hastanın kilosu, yaşı, organ fonksiyonları ve eşlik eden durumlarına göre teyit edilmelidir.